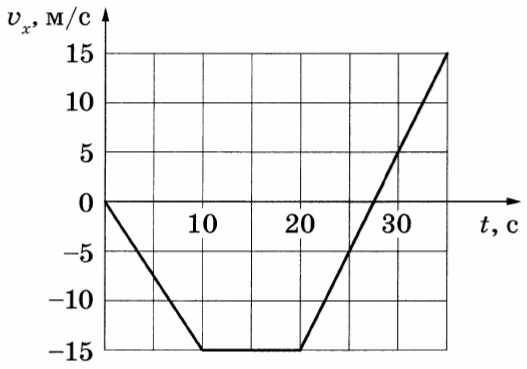
ВАРИАНТ 2

Часть 1

Ответами к заданиям 1–20 являются число или последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не нужно.

1 На рисунке приведён график зависимости проекции v_x скорости тела от времени t. Определите проекцию s_x перемещения этого тела в интервале времени от 0 до 35 с. Ответ запишите с учётом знака проекции.



Ответ: _____ м.

2 В инерциальной системе отсчёта некоторая сила сообщает телу массой 2,5 кг ускорение, равное по модулю 6 м/с^2. Определите модуль ускорения, которое сообщит та же сила в той же системе отсчёта телу массой 7,5 кг.

Ответ: _____ м/с^2.

3 Тело массой 200 г брошено со скоростью 8 м/с вертикально вниз с высоты 10 м относительно поверхности Земли. Определите кинетическую энергию тела в момент падения на Землю. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Ответ: _____ Дж.

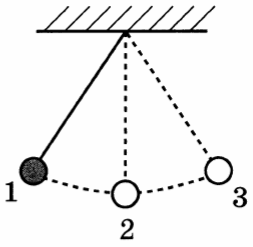
4 Медный кубик, подвешенный на нити, полностью погружён в воду и не касается дна сосуда. Ребро кубика равно 3 см. Определите силу Архимеда, действующую на кубик.

Ответ: _____ Н.

© 2025. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Сайт 100ballnik.com - варианты формата ОГЭ и ЕГЭ

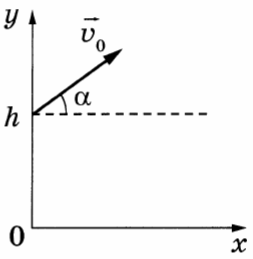
5 Математический маятник с частотой свободных колебаний 2 Гц отклонили на небольшой угол от положения равновесия в положение 1 и отпустили из состояния покоя (см. рисунок). Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения о колебаниях маятника. Сопротивлением воздуха пренебречь.



1) При движении из положения 2 в положение 3 полная механическая энергия груза маятника уменьшается.
2) Период колебаний маятника равен 0,5 с.
3) Через 1,5 с груз маятника в третий раз окажется в положении 3.
4) Кинетическая энергия груза маятника во второй раз достигнет своего минимума через 0,375 с после начала движения.
5) При движении из положения 3 в положение 2 модуль центростремительного ускорения груза маятника увеличивается.

Ответ: _____.

6 В момент $t = 0$ камень бросают с начальной скоростью $\vec{v}_0$ под углом α к горизонту с некоторой высоты h (см. рисунок). Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, характеризующих движение камня в процессе полёта, от времени t.

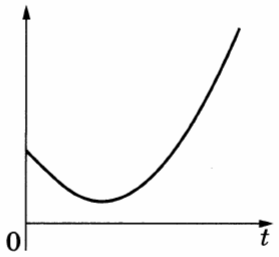


Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимость которых от времени эти графики могут представлять. (Сопротивлением воздуха пренебречь. Потенциальная энергия камня отсчитывается от уровня $y = 0$.)

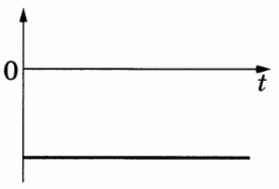
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1) потенциальная энергия камня
2) проекция импульса камня на ось y
3) проекция ускорения камня на ось y
4) кинетическая энергия камня

Ответ:

А	Б

7 Абсолютная температура гелия уменьшилась с 400 К до 250 К. На сколько процентов уменьшилась средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул?

Ответ: на _____ %.

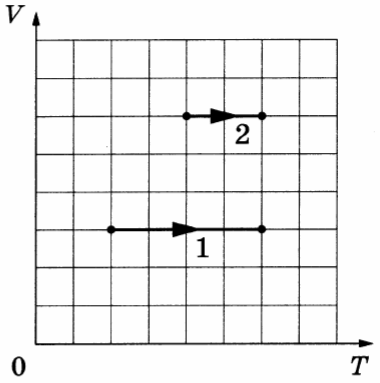
© 2025. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Сайт 100ballnik.com - варианты формата ОГЭ и ЕГЭ

8 Газ в цилиндре двигателя получил от нагревателя количество теплоты, равное 300 Дж, при этом его внутренняя энергия увеличилась на 200 Дж. Какую работу в ходе этого процесса совершил газ?

Ответ: _____ Дж.

9 На рисунке показаны два процесса, проведённых с одним и тем же количеством газообразного аргона (V — объём аргона; T — его абсолютная температура).



Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие процессы на рисунке.

1) В процессе 2 давление аргона уменьшилось в 1,5 раза.
2) В процессе 1 концентрация молекул аргона увеличилась в 3 раза.
3) В процессе 1 плотность аргона не изменилась.
4) В процессе 2 внутренняя энергия аргона изохорно увеличилась в 1,5 раза.
5) В обоих процессах газ не свершал работу.

Ответ: _____.

10 Объём сосуда с одноатомным идеальным газом уменьшили вдвое, выпустив половину газа и поддерживая температуру газа в сосуде постоянной. Как изменились при этом давление газа в сосуде и его внутренняя энергия?

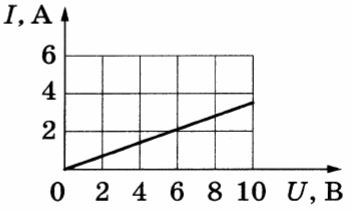
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличилась 2) уменьшилась 3) не изменилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа в сосуде	Внутренняя энергия газа в сосуде

11 На рисунке показан график зависимости силы тока в проводнике от напряжения между его концами. Какой заряд пройдёт через поперечное сечение проводника за 5 с, если к его концам приложить напряжение 6 В?



Ответ: _____ Кл.

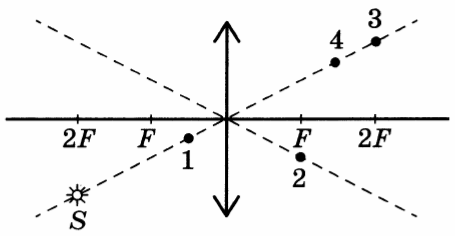
12 Две частицы с зарядами q и $3q$ влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции с одинаковыми скоростями. Определите отношение $\frac{F_2}{F_1}$ модулей сил, действующих со стороны магнитного поля на частицы.

Ответ: _____.

© 2025. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

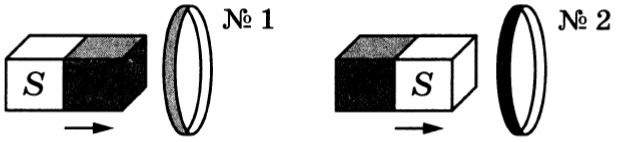
Сайт 100ballnik.com - варианты формата ОГЭ и ЕГЭ

13 Какая из точек (1, 2, 3 или 4), показанных на рисунке, служит изображением точки S (см. рисунок), создаваемым тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием F?



Ответ: точка _____.

14 В медное кольцо № 1 вносят северный полюс полосового магнита, а в пластмассовое кольцо № 2 — южный полюс такого же магнита (см. рисунок).



Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения относительно этих опытов.

1) В кольце № 2 возникает индукционный ток.
2) В кольце № 1 возникает ЭДС индукции.
3) Кольцо № 2 не взаимодействует с магнитом.
4) Кольцо № 1 притягивается к магниту.
5) В кольце № 1 индукционный ток не возникает.

Ответ: _____.

15 При настройке колебательного контура радиопередатчика уменьшают электроёмкость его конденсатора. Как при этом изменяются частота колебаний силы тока в контуре и длина волны излучения передатчика?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не меняется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота колебаний силы тока	Длина волны излучения

© 2025. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Сайт 100ballnik.com - варианты формата ОГЭ и ЕГЭ

16 Ядро изотопа тория $^{234}_{90}\mathrm{Th}$ испытывает электронный β-распад, при этом образуется ядро элемента $^{A}_{Z}\mathrm{X}$. Каков заряд образовавшегося ядра X (в единицах элементарного заряда)?

Ответ: _____.

17 Во время лабораторной работы ученики изучают зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов, вылетающих с фотокатода, от длины волны падающего света. В опытах наблюдается явление фотоэффекта.

Длину волны падающего света немного уменьшают. Как при этом изменяются энергия фотонов падающего света и модуль запирающего напряжения?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается 2) уменьшается 3) не меняется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

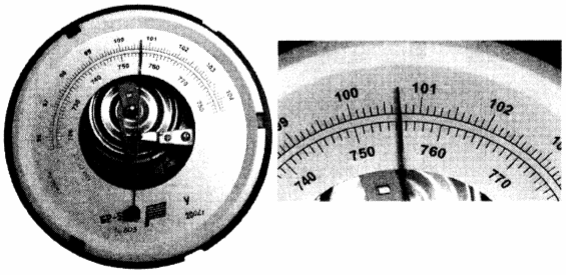
Энергия фотонов падающего света	Модуль запирающего напряжения

18 Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) При равноускоренном прямолинейном движении за любые равные промежутки времени тело совершает одинаковые перемещения.
2) Теплопередача путём конвекции происходит за счёт переноса вещества струями и потоками.
3) Одноимённые точечные электрические заряды притягиваются друг к другу.
4) Дифракция волн хорошо наблюдается в тех случаях, когда размеры препятствий сравнимы с длиной волны.
5) Изотопы химического элемента имеют в ядре одинаковое число нейтронов и разное число протонов.

Ответ: _____.

19 Запишите показания барометра с учётом абсолютной погрешности измерений. Верхняя шкала барометра проградуирована в кПа, нижняя — в мм рт. ст. Абсолютная погрешность прямого измерения барометра равна цене деления барометра.



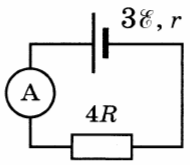
Ответ: (_____ ± _____) кПа.

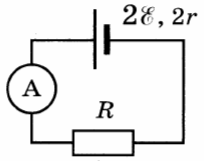
В бланк ответов № 1 перенесите только числа, не разделяя их пробелом или другим знаком.

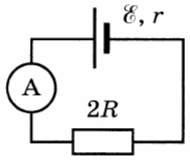
© 2025. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

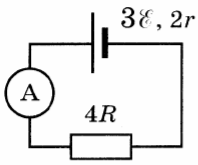
Сайт 100ballnik.com - варианты формата ОГЭ и ЕГЭ

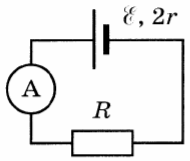
20 Необходимо экспериментально обнаружить зависимость силы тока, протекающего в цепи, от внутреннего сопротивления источника тока. Какие **две** схемы следует использовать для проведения такого исследования? Амперметры во всех цепях одинаковые.

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Запишите в ответ номера выбранных схем.

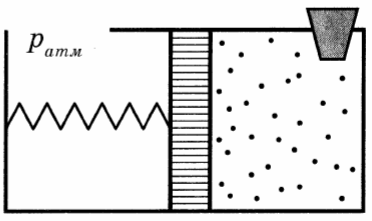
Ответ: ☐☐

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи ответов на задания 21–26 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21, 22 и т. д.), а затем решение соответствующей задачи. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

21 Горизонтальный сосуд разделён на две части подвижным поршнем, который может свободно перемещаться без трения. Правая часть сосуда заполнена воздухом и герметично закрыта пробкой, левая часть сосуда открыта. Поршень соединён пружиной с левой стенкой сосуда. Первоначально поршень находится в равновесии, а пружина растянута. Опишите, куда сместится поршень, если из правой части сосуда вынуть пробку. Температуру воздуха считать постоянной. Ответ поясните, указав какие физические явления и закономерности Вы использовали для объяснения.

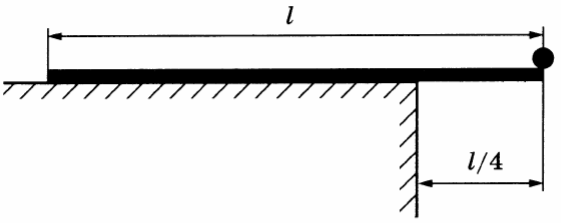


© 2025. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Сайт 100ballnik.com - варианты формата ОГЭ и ЕГЭ

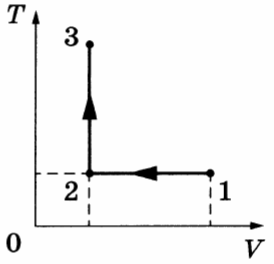
Полное правильное решение каждой из задач 22–26 должно содержать законы и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а также математические преобразования, расчёты с численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий решение.

22 Деревянная линейка длиной $l = 60$ см выдвинута за край стола на 1/4 часть своей длины. При этом она не опрокидывается, если на её правом конце лежит груз массой не более 250 г (см. рисунок). На какое расстояние можно выдвинуть вправо за край стола эту линейку, если на её правом конце лежит груз массой 125 г?

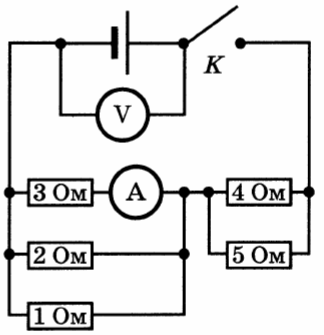


23 Положительно заряженная частица массой $m = 1{,}6 \cdot 10^{-25}$ кг и зарядом $q = 4{,}8 \cdot 10^{-19}$ Кл движется по окружности перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля с угловой скоростью $\omega = 6 \cdot 10^6$ рад/с. Определите модуль индукции магнитного поля. Релятивистскими эффектами пренебречь.

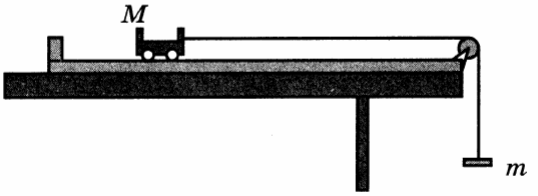
24 Идеальный одноатомный газ в количестве 1 моль на участке 1–2 изотермически сжали. На участке 2–3 газ изохорно нагрели, повысив его давление в 3 раза (см. рисунок). Какое количество теплоты получил газ на участке 2–3, если в состоянии 1 температура газа $T_1 = 300$ К?



25 До замыкания ключа K в электрической цепи, изображённой на схеме (см. рисунок), идеальный вольтметр V показывал напряжение 9 В. После замыкания ключа идеальный амперметр А показывает силу тока 0,4 А. Определите показания вольтметра после замыкания ключа. Сопротивления резисторов указаны на рисунке.



26 Если в установке, изображённой на рисунке, первоначально покоящуюся тележку толкнуть влево, то она движется с ускорением 2 м/с^2. Если же тележку толкнуть вправо, то она движется равномерно. Найдите массу m грузика на нити, если масса тележки $M = 450$ г. Массами блока и нити пренебречь. Нить нерастяжима. Модуль силы сопротивления движению тележки считать постоянным и одинаковым в обоих случаях, трением в оси блока пренебречь. Сделайте рисунки с указанием сил, действующих на тележку и грузик в обоих случаях.



Обоснуйте применимость законов, используемых для решения задачи.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.

© 2025. ООО «Издательство «Национальное образование»
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разрешения правообладателя не допускается

Сайт 100ballnik.com - варианты формата ОГЭ и ЕГЭ